Tolkning av CFD-sweepen – vad betyder resultatet i praktiken?

Vad har man egentligen testat?

Rapporten bygger på en RANS-CFD-simulering (en detaljerad datorberäkning av vattenströmning kring skrovet) där man har testat hur båtens prestanda ändras beroende på:

1. **Var man placerar extra vikt längs båten** (kallas LCG – longitudinal center of gravity, dvs tyngdpunktens läge i längdled). Negativa värden på x-axeln betyder att vikten flyttas **akterut**.
2. **Hur mycket extra vikt** man lägger till totalt (deplacementet): ingen extra vikt (blå linje), +1000 kg (orange linje) eller +1500 kg (grön linje).

Detta har körts för fyra olika seglingsförhållanden:

- Kryss, 6,2 m/s vind (upwind 12 kt TWS)
- Undanvind i lätt vind, 4,1 m/s
- Undanvind i medelvind, 6,2 m/s
- Undanvind i mer vind, 8,2 m/s

Hur ska man läsa graferna?

Varje kolumn i figuren är ett seglingsförhållande. Inom varje kolumn finns fyra rader:

1. **Kraft** – sidkraft vid kryss, eller motstånd (−2Fx) på undanvindsläggen. Lägre värde = mindre kraft som bromsar/belastar båten.
2. **Skillnad i kraft** mot ett referensläge (0 = ingen förändring jämfört med baslinjen).
3. **Sekunder per nautisk mil (Δ s/NM)** – det viktigaste måttet. Ett **negativt** värde betyder att båten blir **snabbare**, ett **positivt** värde betyder att den blir **långsammare**.
4. **Stampning (pitch)** – hur mycket båtens nos/akter lutar i längdled, i grader.

De röda pilarna och rutorna i figuren pekar ut de mest relevanta punkterna i varje seglingsförhållande.

Resultat, förhållande för förhållande

Kryss, 6,2 m/s vind – vinst på +40 s/NM Ju mer vikt som läggs till och ju mer den flyttas akterut (ner mot ca −200 mm), desto lägre sidkraft krävs och desto snabbare blir båten. Bäst resultat ges av kombinationen **+1000 kg vikt och LCG cirka 200 mm akterut** – det är den punkt pil 1 pekar på. Det här är en tydlig och genomgående vinst i denna vindstyrka.

Undanvind, lätt vind (4,1 m/s) – förlust på −65 s/NM Här är mönstret det omvända. Att lägga till vikt (orange och grön linje) ökar motståndet jämfört med baslinjen (blå), och båten blir långsammare ju mer vikt som läggs till – som mest omkring 100 s/NM sämre vid +1000 kg. I lätt vind kostar extra vikt alltså tydligt prestanda, vilket pil 2 visar.

Undanvind, 6,2 och 8,2 m/s – i praktiken ingen skillnad Vid mer vind jämnar sig effekten ut. Skillnaderna i tid per nautisk mil ligger nära noll, och i vissa fall ger den extra vikten till och med en liten fördel. De röda rutorna (markering 3) visar just detta – ett smalt band kring noll där det knappt spelar någon roll om man lägger till vikt eller inte.

Stampning (pitch) Oavsett förhållande ökar stampningen något med mer vikt ombord, särskilt vid kryss. Det är en rimlig fysisk konsekvens av ökat deplacement och behöver vägas in som en komfort-/sjöegenskapsfaktor, även om det inte syns direkt som ett tidstapp i denna CFD-modell.

Sammanfattning och rekommendation

Den föreslagna trimmen i rapporten – **+1000 kg extra vikt med tyngdpunkten flyttad 200 mm akterut** – ger:

Förhållande	Effekt
Kryss, 6,2 m/s	**+40 s/NM snabbare** (tydlig vinst)
Undanvind, 4,1 m/s (lätt)	**−65 s/NM långsammare** (tydlig förlust)
Undanvind, 6,2–8,2 m/s	**~0**, möjligen marginell vinst

Med andra ord: den extra vikten och den akterförskjutna tyngdpunkten är en ren vinst på kryss, en tydlig nackdel i lätt undanvind, och i praktiken betydelselös i friskare undanvindsförhållanden. Om totalseglingen (kappseglingsbanan) domineras av kryss och friskare undanvind är trimmen fördelaktig totalt sett – men om lätta undanvindsben väger tungt i den aktuella banan/förhållandena bör man tänka igenom avvägningen, eftersom förlusten där är större än vinsten på kryss.

Varför nämner rapporten både 40 s/NM och 3 s/NM?

Källrapporten (N.RD, “Marga — trim, displacement and keel investigation”) innehåller två olika resultat som lätt kan blandas ihop eftersom båda handlar om sekunder per nautisk mil:

- **+40 s/NM** är den **totala vinsten på kryss vid 12 kt vind** av den föreslagna ändringen i avsnitt 05 (“CFD sweeps”) – att lägga till 1000 kg och flytta tyngdpunkten (LCG) 200 mm akterut i längdled. Det är samma resultat som beskrivs i den här rapporten.
- **≈3 s/NM** kommer från ett helt separat avsnitt i källrapporten (06, “VCG variations”) och handlar om **VCG – tyngdpunktens läge i höjdled**, inte längdled. Där anges det som en känslighetssiffra: för varje 100 kg som flyttas 1 meter *nedåt* (t.ex. genom att omforma kölens blyklump) vinner man ungefär 3 s/NM, och detta gäller i nästan alla vindförhållanden – inte bara kryss.

Med andra ord är 40 s/NM en **total vinst** för en specifik ändring (massa + LCG) i ett specifikt förhållande, medan 3 s/NM är en **känslighetskoefficient per 100 kg och meter** för en annan sorts ändring (VCG). De är inte direkt jämförbara och motsäger inte varandra.

Att ha i åtanke

- Resultaten gäller specifikt de vindstyrkor och farter som är simulerade (6,2 m/s kryss, 4,1/6,2/8,2 m/s undanvind) – hur det ser ut mellan dessa punkter, eller vid andra vindstyrkor, är inte direkt visat.
- Det handlar om en CFD-modell, dvs en beräkningsmässig approximation av verkligheten. Den ger ett bra jämförande underlag men bör helst stämmas av mot fysiska tester eller tidigare erfarenhet innan man drar slutsatser för en faktisk trimjustering.
- Ökad stampning vid mer vikt kan i verkligheten ge sämre uppträdande i sjögång, vilket inte fångas fullt ut i denna typ av platt-vatten-CFD.